

האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למדעי הטבע, המכון לפיסיקה יישומית
בחינה בהתקני מל"מ
מועד ב' סמסטר ב' 2025

- משך הבחינה – שעותיים.
- המבחן מורכב מ-4 שאלות רב-ברירה ו-2 שאלות פתוחות.
- הבחינה כוללת טופס שאלות, והנתונים הרלוונטיים לפתרון המבחן.
- **תשובות לשאלות הפתוחות:** יש לענות במחברת המצורפת למבחן. יש לוודא שהמחברת מסודרת, קריאה וברורה.
- **תשובות לשאלות רב-הברירה:** יש לסמן את התשובות בדף נפרד במחברת הבחינה. לא ייבדק שום פתרון לשאלות רב-ברירה, אלא רק תשובה סופית (א, ב, ג, ד).
- אנא וודא/י שמילאת פרטים מלאים

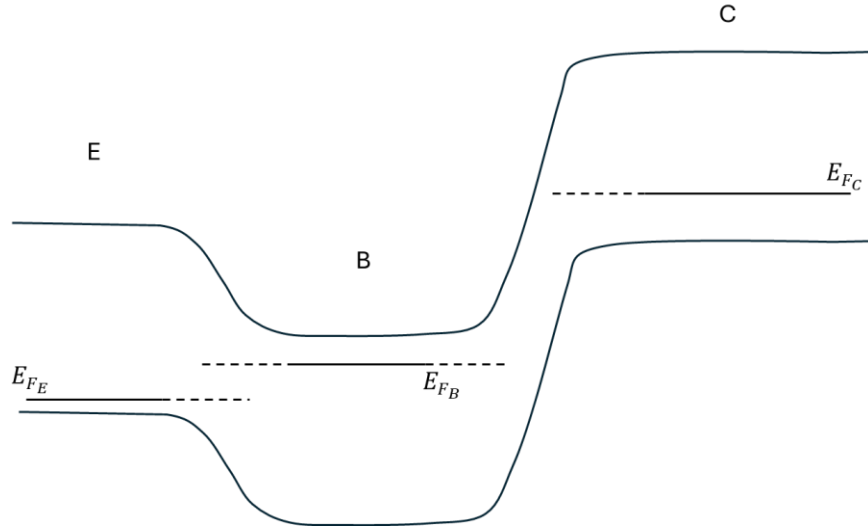
חומר עזר מותר:

- דף נוסחאות אחד (דו צדדי) שהוכן על ידי הסטודנטים + מחשבון.
- נתונים המופיעים בדפי הנוסחאות משמשים לאורך הבחינה.
- הניחו **סיליקון בטמפ' החדר** ($300^\circ K$) אלא אם כן כתוב אחרת במפורש. עבור טמפ' החדר ניתן ורצוי להשתמש ב- $k_B T = 0.026 eV$.
- הניחו שאקספטורים הם מטור 3 ודונורים מטור 5 אלא אם כן כתוב אחרת במפורש.
- התשובות המספריות נתונות בדיוק של $\pm 5\%$ אלא אם צוין אחרת.
- **בשאלות הפתוחות יש חובה לציין יחידות והצבה מספרית בחישובים.**

בהצלחה!
צוות הקורס

שאלה 1 (38 נק'):

נתונה דיאגרמת פסי האנרגיה הבאה של טרנזיסטור BJT מסיליקון הנמצא בטמפרטורת החדר.



נתון:

$N_E = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$	$N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$	$V_{bi}(BC) = 0.64 \text{ V}$	$ V_{BE} = 0.5 \text{ V}$
$ V_{BC} = 3 \text{ V}$	$W_B = 5 \mu\text{m}$	$W_E = 12 \mu\text{m}$	$A = 10^{-4} \text{ cm}^2$
$D_e = 20 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$	$D_h = 10 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$	$\tau_e = 10^{-8} \text{ s}$	$\tau_h = 5 \times 10^{-7} \text{ s}$

א) (8 נק') הסבירו מהו הסוג של הטרנזיסטור (NPN או PNP) ובאיזו מצב הפעולה נמצא ההתקן?

ב) (10 נק') חשבו את הגבר הזרם β_F של הטרנזיסטור

ג) (10 נק') חשבו את מתח CB המקסימלי שיבטיח פעולה תקינה של הטרנזיסטור בלי פריצת בקיעה V_{pt} (punch-through) בבסיס.

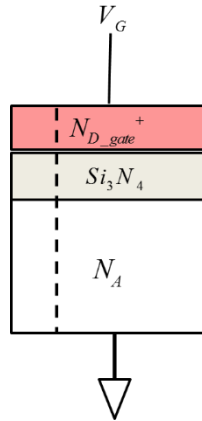
ד) (10 נק') בהתבסס על נתוני הבעיה, חשבו את נקודת העבודה של הטרנזיסטור בחיבור CB. ציירו את אופיין המוצא של ההתקן, וסמנו את נקודת העבודה של ההתקן על פני האופיין.

שאלה 2 (38 נק'):

נתון קבל MOS העשוי סיליקון P-type הנמצא בטמפרטורת החדר. שכבת המבודד עשויה סיליקון נטריד,

Si_3N_4 . כמו כן שער הקבל עשוי פוליסיליקון מסוג N^+ מנוון ($E_F = E_C$).

הנתונים הנוספים:



$$N_A = 10^{17} [cm^{-3}]$$

$$t_{Si_3N_4} = 100 [nm]$$

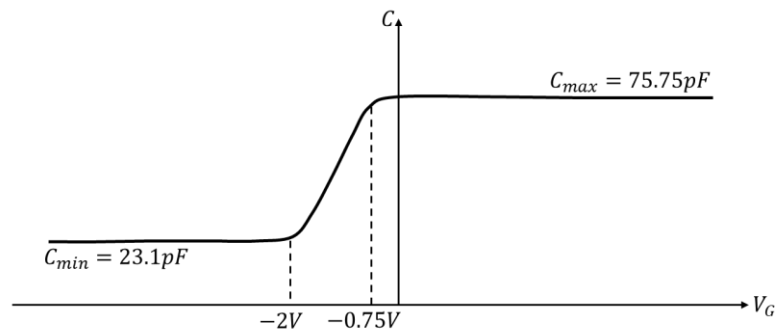
$$\epsilon_{Si_3N_4} = 7.5$$

$$Q_{ss} = 0$$

- (א) (8 נק') ציירו את דיאגרמת פסי אנרגיה של הקבל עבור $V_G = 0$. ציינו על הדיאגרמה את הפרמטרים והגדלים הרלוונטיים.
- (ב) (10 נק') חשבו באיזו מצב הפעולה נמצא הקבל עבור $V_G = 0$.
- (ג) (10 נק') חשבו את מתח הנופל על השכבה המבודדת עבור $V_G = 0$.
- (ד) (10 נק') עבור מתח השער של $V_G = 4V$ ציירו את פרופיל של השדה החשמלי לאורך החתך המסומן בציור בקו המקווקו. חשבו את גודל של השדה החשמלי במבודד ובמשק של Si/Si_3N_4 .

שאלה 3 (6 נק'):

נתון אופייני CV הבא עבור קבל MOS



בחרו את התשובה הנכונה:

- (א) הקבל עשוי על המצע מסוג P, והקיבול של מל"מ הינו $33.2 pF$
- (ב) הקבל עשוי על המצע מסוג P, והקיבול של מל"מ הינו $23.1 pF$
- (ג) הקבל עשוי על המצע מסוג N, והקיבול של מל"מ הינו $33.2 pF$
- (ד) הקבל עשוי על המצע מסוג N, והקיבול של מל"מ הינו $23.1 pF$

שאלה 4 (6 נק'):

איזו אחת מהטענות הבאות נכונה ביותר?

- בצומת PN בממתח אחורי אין שדה חשמלי באזורים הניטרליים.
- בצומת PN בממתח אחורי אין שדה חשמלי באזור המחסור.
- באזור המחסור של צומת PN ריכוז נושאי המטען החופשיים מתאפס לחלוטין.
- בצומת PN בממתח אחורי מתפתח עודף נושאי מיעוט בריכוז שלילי.

שאלה 5 (6 נק'):

מודדים קיבול דיפרנציאלי לאות קטן בצומת P^+N עשוי סיליקון סביב נקודת שיווי משקל (מדידה 1) ותחת

ממתח חיצוני של $1.65V$ (מדידה 2).

תוצאות המדידה שהתקבלו הן:

במדידה מספר 1 נמדד קיבול של $13nF$

במדידה מספר 2 נמדד קיבול של $6.5nF$

בהנחה כי שטח החתך של הדיודה הוא $1cm^2$ והקיבול הנמדד נובע משינויים של מטען המחסור בלבד, מהו מתל הבנוי של הצומת.

$V_B = 0.71V$ (א)

$V_B = 0.65V$ (ב)

$V_B = 0.55V$ (ג)

$V_B = 0.41V$ (ד)

שאלה 6 (6 נק'):

נתונה דיודת PN אידיאלית עם ריכוז הסיגים $N_D = N_A = 10^{15} [cm^{-3}]$ הנמצאת בטמפרטורת החדר. הדיודה

מחוברת למקור מתח $V_A = -0.7V$ ונמדדת בה צפיפות הזרם האלקטרוניים של $4.5 \cdot 10^{-12} \frac{A}{cm^2}$. חשבו, מה

צריך להיות מתח V_A (גודל וכוון) כדי לקבל צפיפות הזרם בדיודה של $J_D = 10^{-6} \frac{A}{cm^2}$.

$V_A = -0.3V$ (א)

$V_A = 0.3V$ (ב)

$V_A = 0.55V$ (ג)

$V_A = 0.7V$ (ד)

קבועים פיזיקליים

$\epsilon_{ox} = 3.9$

$\epsilon_s = 11.7$

$\chi_{Si} = 4.05eV$

$E_g(Si) = 1.12eV$